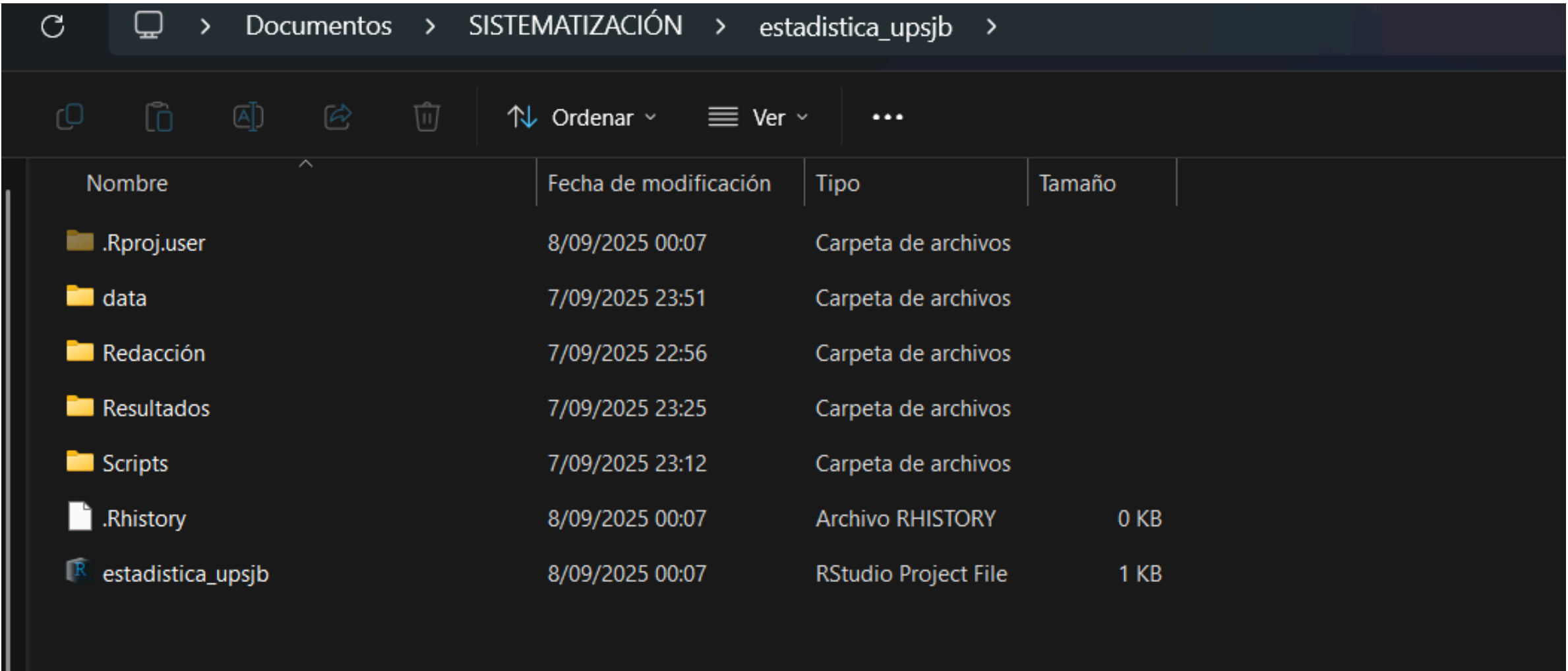
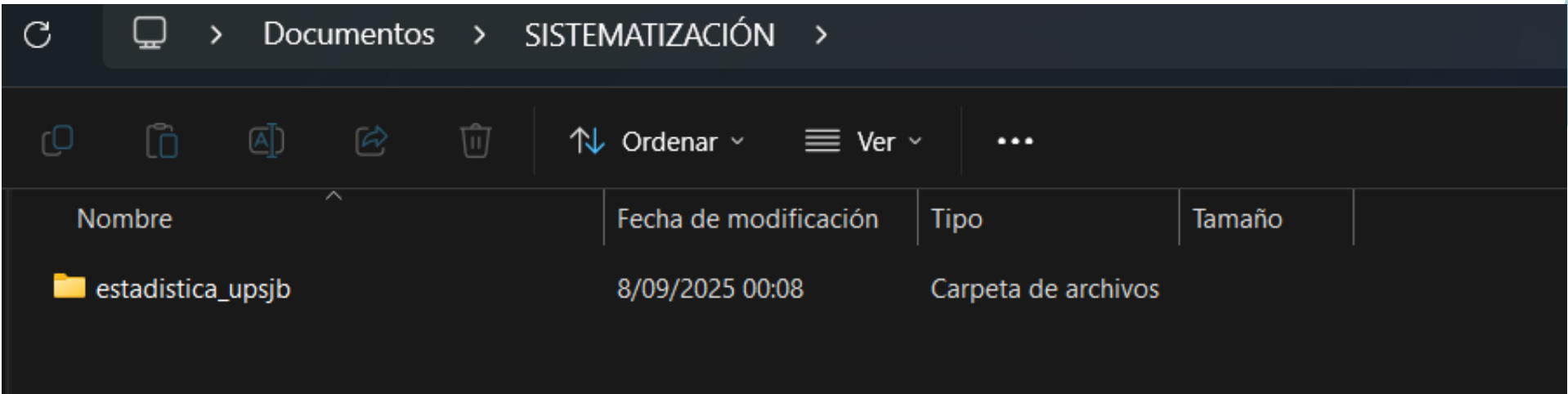
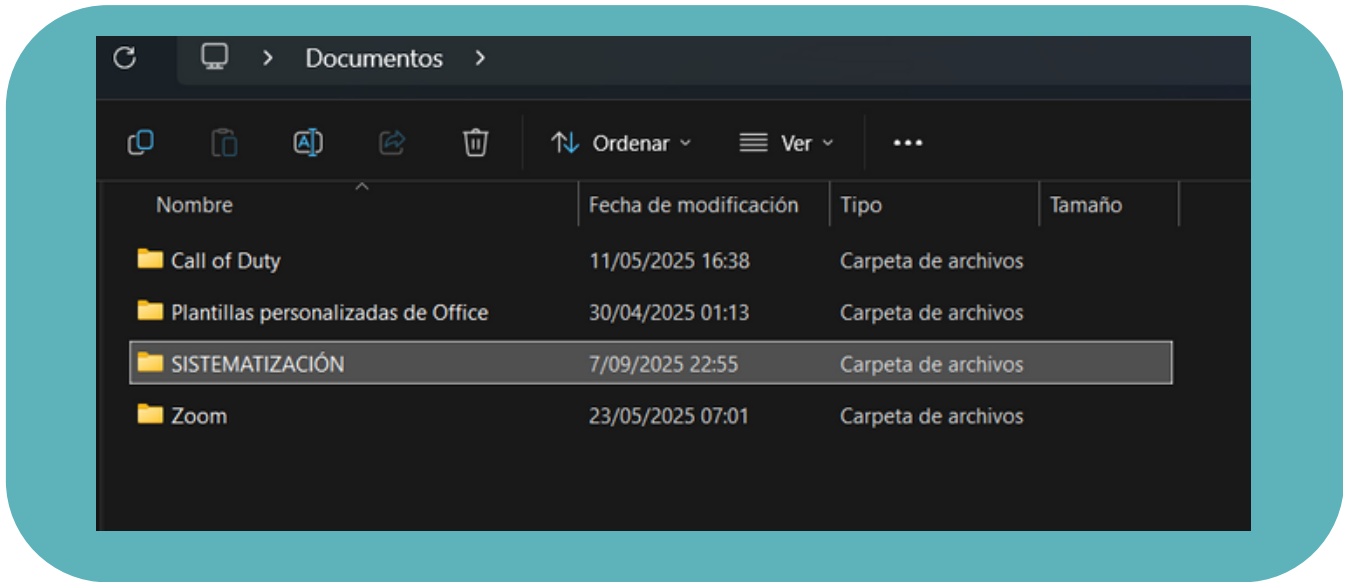




DOCUMENTO-CARPETA





DATA



Documentos > SISTEMATIZACIÓN > estadística_upsjb

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
.Rproj.user	8/09/2025 00:07	Carpeta de archivos	
data	8/09/2025 00:41	Carpeta de archivos	
Redacción	7/09/2025 22:56	Carpeta de archivos	
Resultados	8/09/2025 00:56	Carpeta de archivos	
Scripts	8/09/2025 00:26	Carpeta de archivos	
.Rhistory	8/09/2025 00:19	Archivo RHISTORY	0 KB
estadística_upsjb	8/09/2025 00:07	RStudio Project File	1 KB

Documentos > estadística > estadística_sanjuan > data

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
s02_treat_artritis	6/09/2025 17:02	Archivo de valores...	42 KB
s02_treat_artritis.Rdata	6/09/2025 17:02	RStudio.rdata	34 KB
s02_treat_artritis.sav	6/09/2025 17:02	Archivo SAV	13 KB
s02_treat_artritis	6/09/2025 17:02	Hoja de cálculo d...	39 KB

SCRIPTS



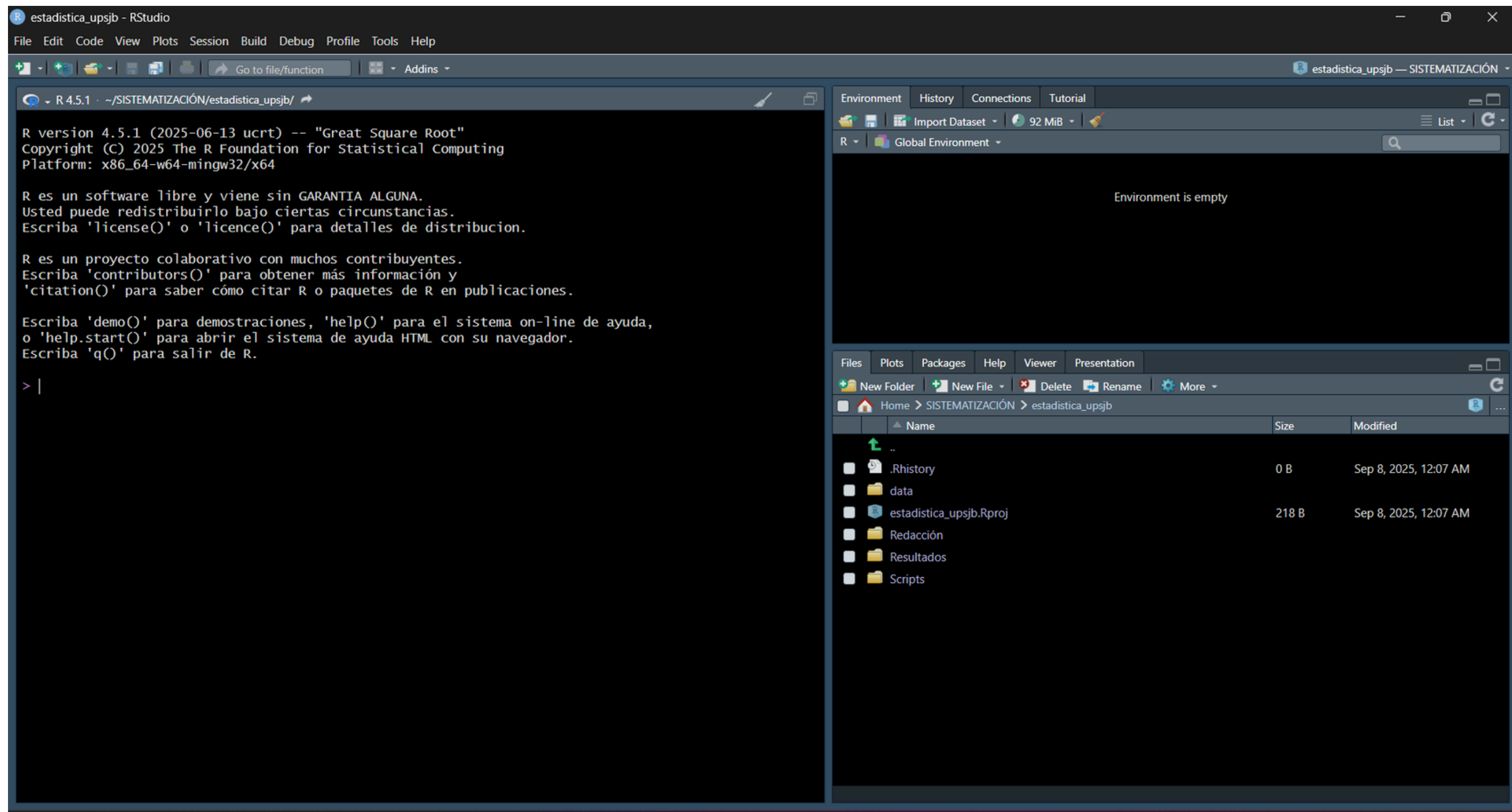
Documentos > estadística > estadística_sanjuan

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
.Rproj.user	7/09/2025 22:55	Carpeta de archivos	
data	7/09/2025 23:51	Carpeta de archivos	
Redacción	7/09/2025 22:56	Carpeta de archivos	
Resultados	7/09/2025 23:25	Carpeta de archivos	
Scripts	7/09/2025 23:12	Carpeta de archivos	
.Rhistory	7/09/2025 22:55	Archivo RHISTORY	0 KB
almac_sangre_1	7/09/2025 23:10	Archivo de valores...	32 KB
estadística_sanjuan	7/09/2025 22:55	RStudio Project File	1 KB

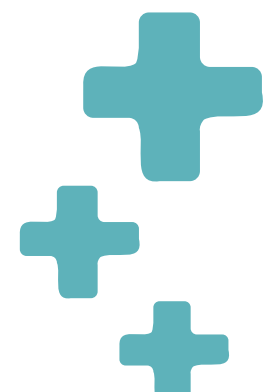
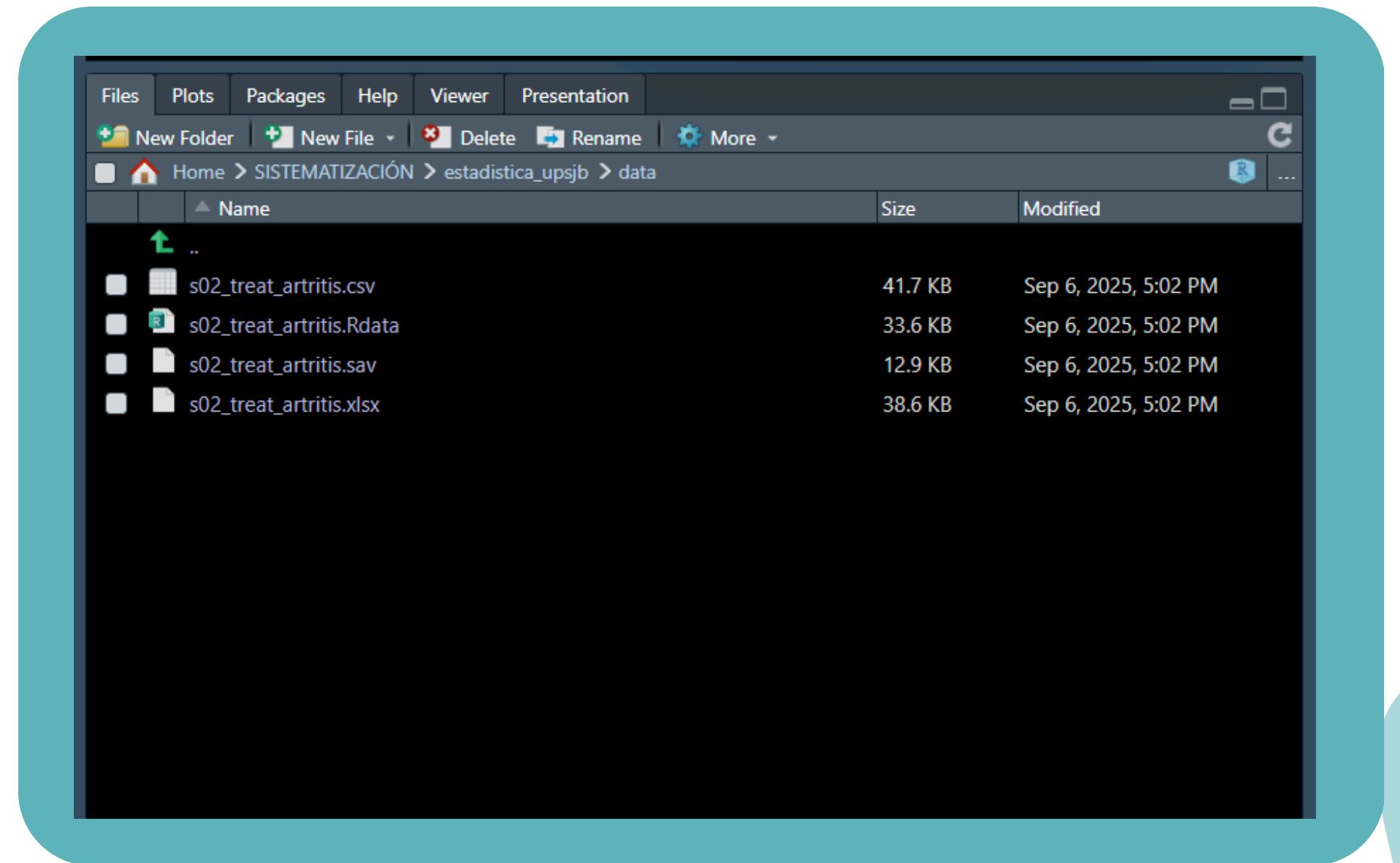
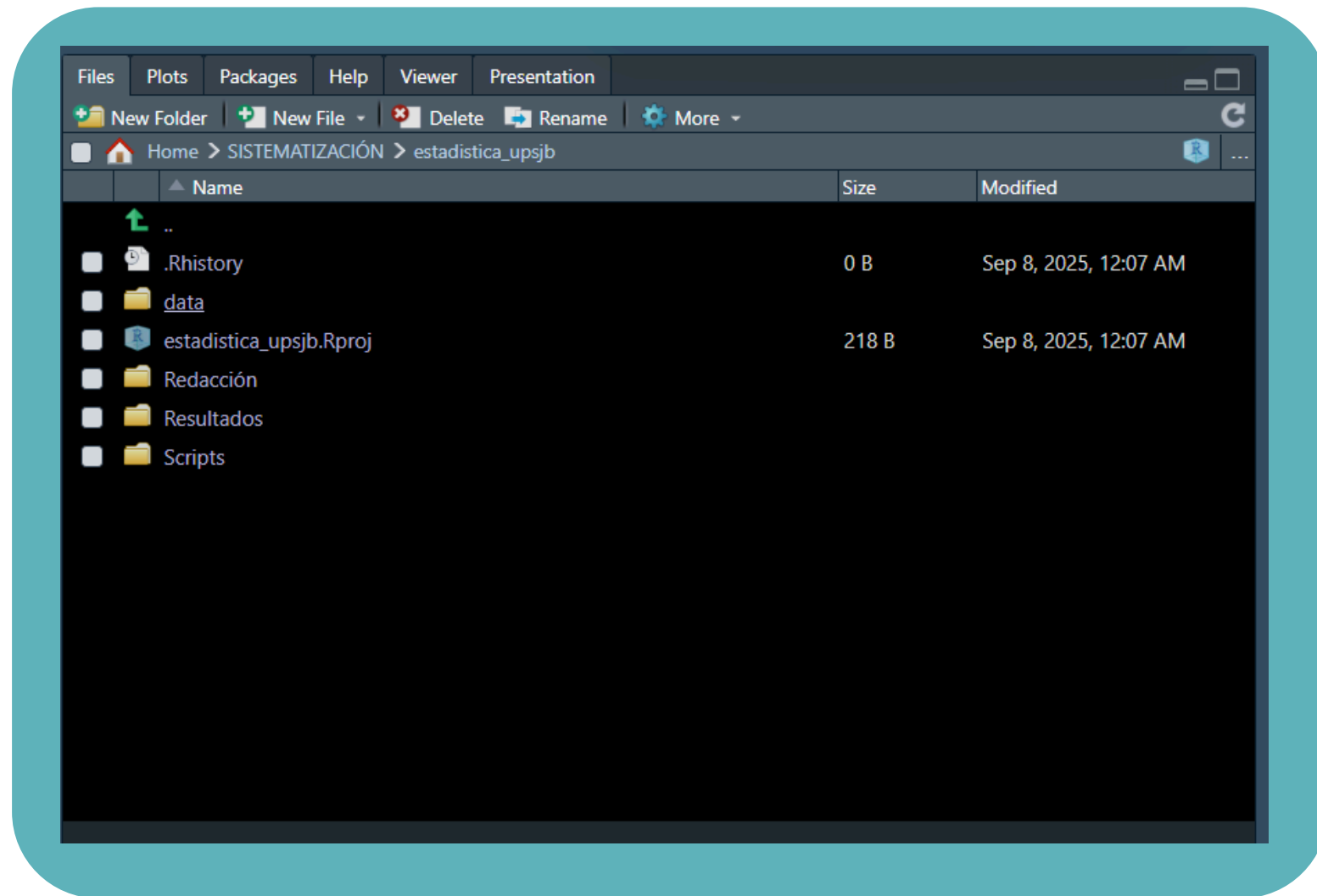
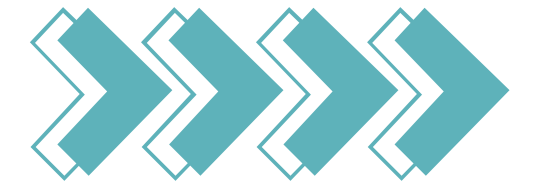
Documentos > SISTEMATIZACIÓN > estadística_upsjb > Scripts

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01_bases_de_Quarto_y_R	6/09/2025 17:02	Quarto Markdown ...	6 KB
02_func_lib_paq_e_import_datos	6/09/2025 17:02	Quarto Markdown ...	13 KB

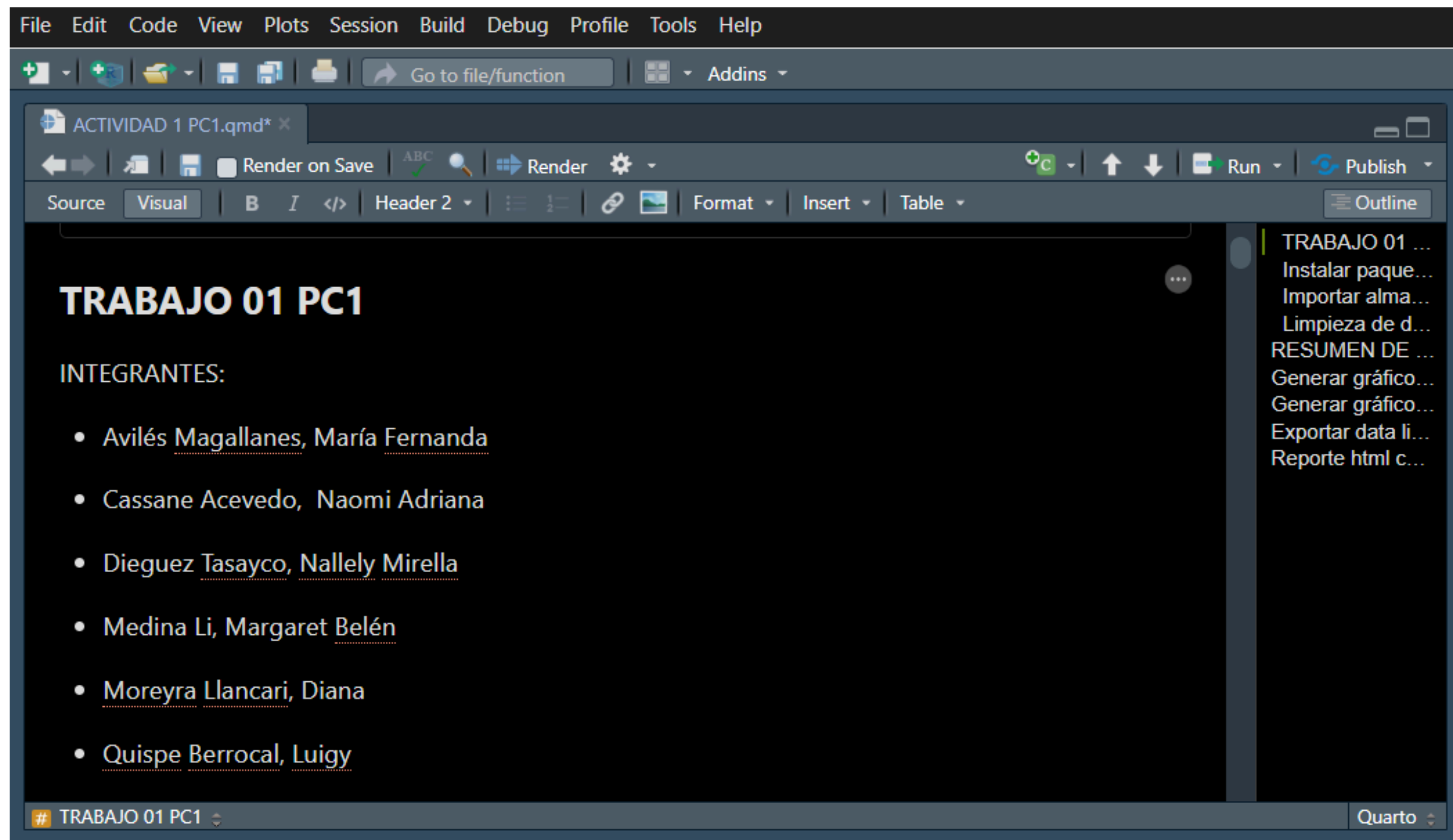
DATA EN R-STUDIO



DATA EN R-STUDIO



INTEGRANTES GRUPO G1



PAQUETE INSTALADO

PASO 1



```
Source Visual B I <> Normal := 1= [ ] Format Insert Table
• Quispe Berrocal, Luigy
• Wincho Rojas Omar

Instalar paquetes si no esta instalado

#Si los paquetes estan instalados solo pasar al paso 2

{r}
#PASO 1
install.packages("tidyverse")
install.packages("rio")
install.packages("here")
install.packages("janitor")
install.packages("stringi")
install.packages("DataExplorer")

Error in install.packages : Updating loaded packages

WARNING: Rtools is required to build R packages but is not currently
installed. Please download and install the appropriate version of Rtools
before proceeding:

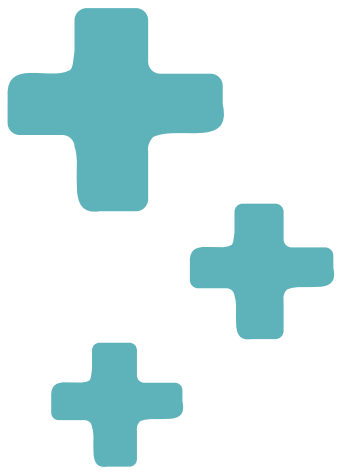
https://cran.rstudio.com/bin/windows/Rtools/

Installing package into 'C:/Users/Usuario/AppData/Local/R/win-library/4.5'
(as 'lib' is unspecified)

probando la URL
'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.5/rio_1.2.3.zip'
Content type 'application/zip' length 623880 bytes (609 KB)
downloaded 609 KB

Chunk 1
```


PASO 2



```
{r}
#PASO 2
library(tidyverse)
library(rio)
library(here)
library(janitor)
library(stringi)
library(DataExplorer)
```

— Attaching core tidyverse packages —

✓ dplyr	1.1.4	✓ readr	2.1.5
✓ forcats	1.0.0	✓ stringr	1.5.1
✓ ggplot2	3.5.2	✓ tibble	3.3.0
✓ lubridate	1.9.4	✓ tidyr	1.3.1
✓ purrr	1.1.0		

— Conflicts —

tidyverse_conflicts() —

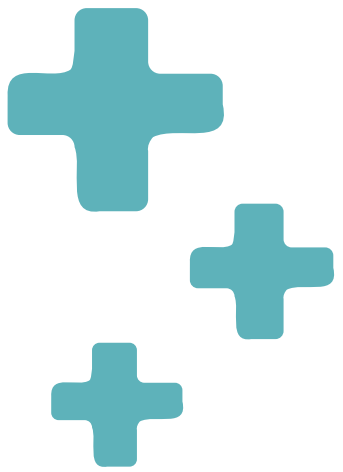
- ✗ dplyr::filter() masks stats::filter()
- ✗ dplyr::lag() masks stats::lag()

i Use the conflicted package to force all conflicts to become errors

Some optional R packages were not installed and therefore some file formats are not supported. Check file support with show_unsupported_formats()

Chunk 2

TRA FUNCIÓN



File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function Addins Project: (None)

ACTIVIDAD 1 PC1.qmd* x

Render on Save Render

Source Visual B I </> Normal Format Insert Table Outline

Importar almac_sangre.csv usando el paquete rio

```
{r}
almac_sangre = import(here("data", "almac_sangre.csv"))
```

TRABAJO 01 ...
Instalar paque...
Importar alma...
¿RESUMEN ...
Generar gráfico...
Generar gráfico...
Exportar data li...
Reporte html c...

Environment History Connections Tutorial

Import Dataset 230 MiB

R Global Environment

Data

almac_sangre	316 obs. of 20 variables
--------------	--------------------------

2DA FUNCIÓN

¿RESUMEN DE DATOS DE LAS VARIABLES

```
{r}  
str(almac_sangre)
```

```
'data.frame':  316 obs. of  20 variables:  
 $ Grupo_edad_GR      : chr  "Mayor" "Mayor" "Mayor" "Intermedio" ...  
 $ Edad_mediana_GR    : int   25 25 25 15 15 25 25 10 10 15 ...  
 $ Edad               : num   72.1 73.6 67.5 65.8 63.2 65.4 65.5 67.1 63.9  
63 ...  
 $ Raza_afroamericana : chr  "No" "No" "No" "No" ...  
 $ Historia_familiar  : chr  "No" "No" "No" "No" ...  
 $ Volumen_prostata   : num   54 43.2 102.7 46 60 ...  
 $ Volumen_tumoral    : chr  "Alto" "Alto" "Bajo" "Bajo" ...  
 $ Estadio_T          : chr  "T1-T2a" "T2b-T3" "T1-T2a" "T1-T2a" ...  
 $ Gleason_biopsia    : chr  "Gleason 8-10" "Gleason 7" "Gleason 8-10"  
"Gleason 0-6" ...  
 $ Confinamiento_organo : chr  "No" "Sí" "Sí" "Sí" ...  
 $ PSA_preoperatorio  : num   14.08 10.5 6.98 4.4 21.4 ...  
 $ Terapia_previa     : chr  "Sí" "No" "Sí" "No" ...  
 $ Unidades_transfundidas : int    6 2 1 2 3 1 2 4 1 2 ...  
 $ Gleason_quirurgico  : chr  "No asignado" "Gleason 7" "No asignado"  
"Gleason 7" ...  
 $ Terapia_adyuvante   : chr  "No" "No" "No" "No" ...  
 $ Radioterapia_adyuvante : chr  "No" "No" "No" "No" ...  
 $ Recurrencia_bioquimica : chr  "Sí" "Sí" "No" "No" ...  
 $ Censor              : chr  "No" "No" "Sí" "Sí" ...
```

Chunk 4

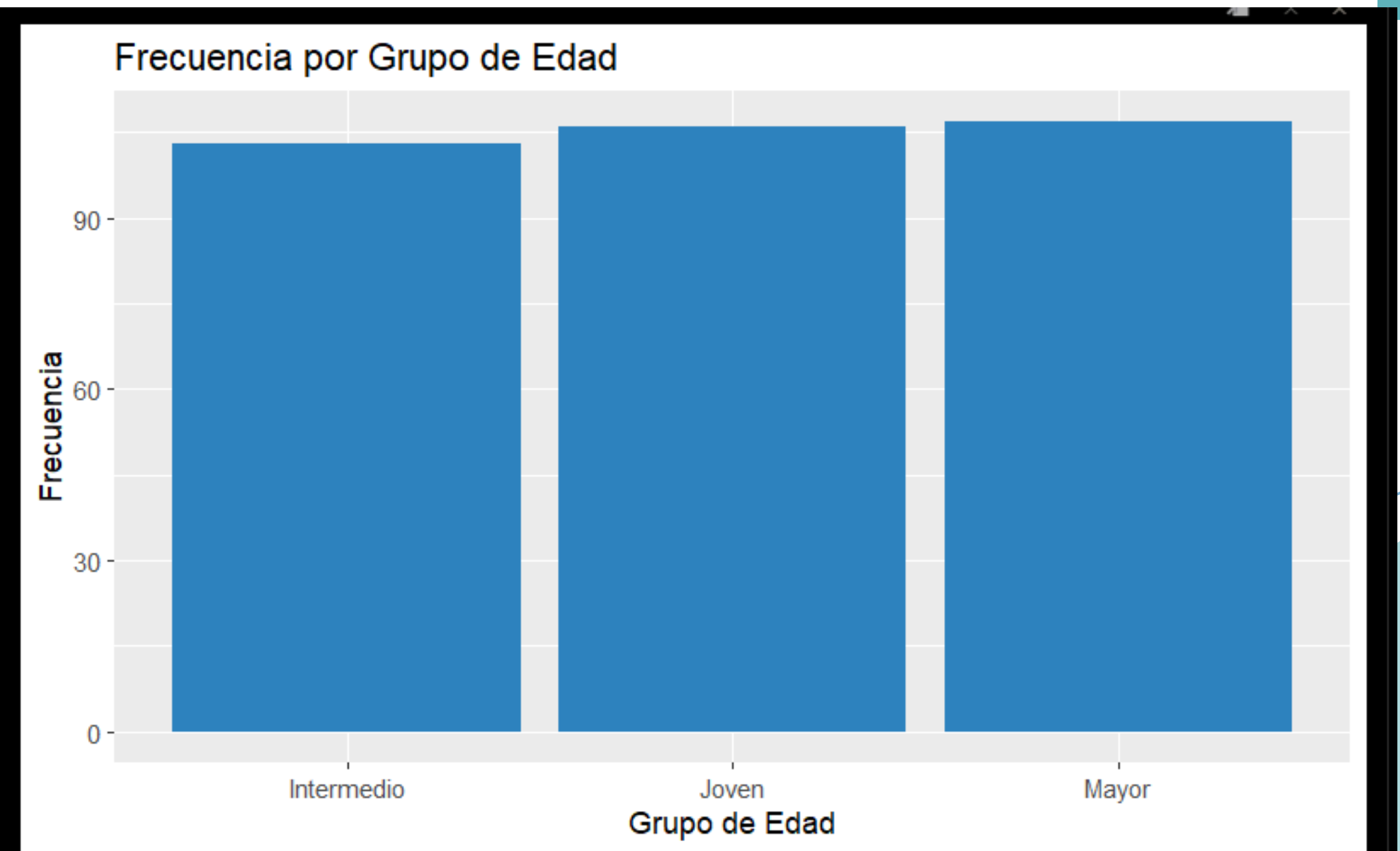
R 4.5.1 · ~/

```
$ Tiempo_hasta_recurrencia: num  2 67 47 62 14 1 50 47 1 22
```

3RA FUNCIÓN

#1. Gráfico de barras para Grupo_edad_GR (categórica)

```
{r}  
library(tidyverse)  
ggplot(almac_sangre, aes(x = Grupo_edad_GR)) +  
  geom_bar(fill = "#2E86C1") +  
  labs(title = "Frecuencia por Grupo de Edad", x = "Grupo de Edad", y =  
"Frecuencia")
```

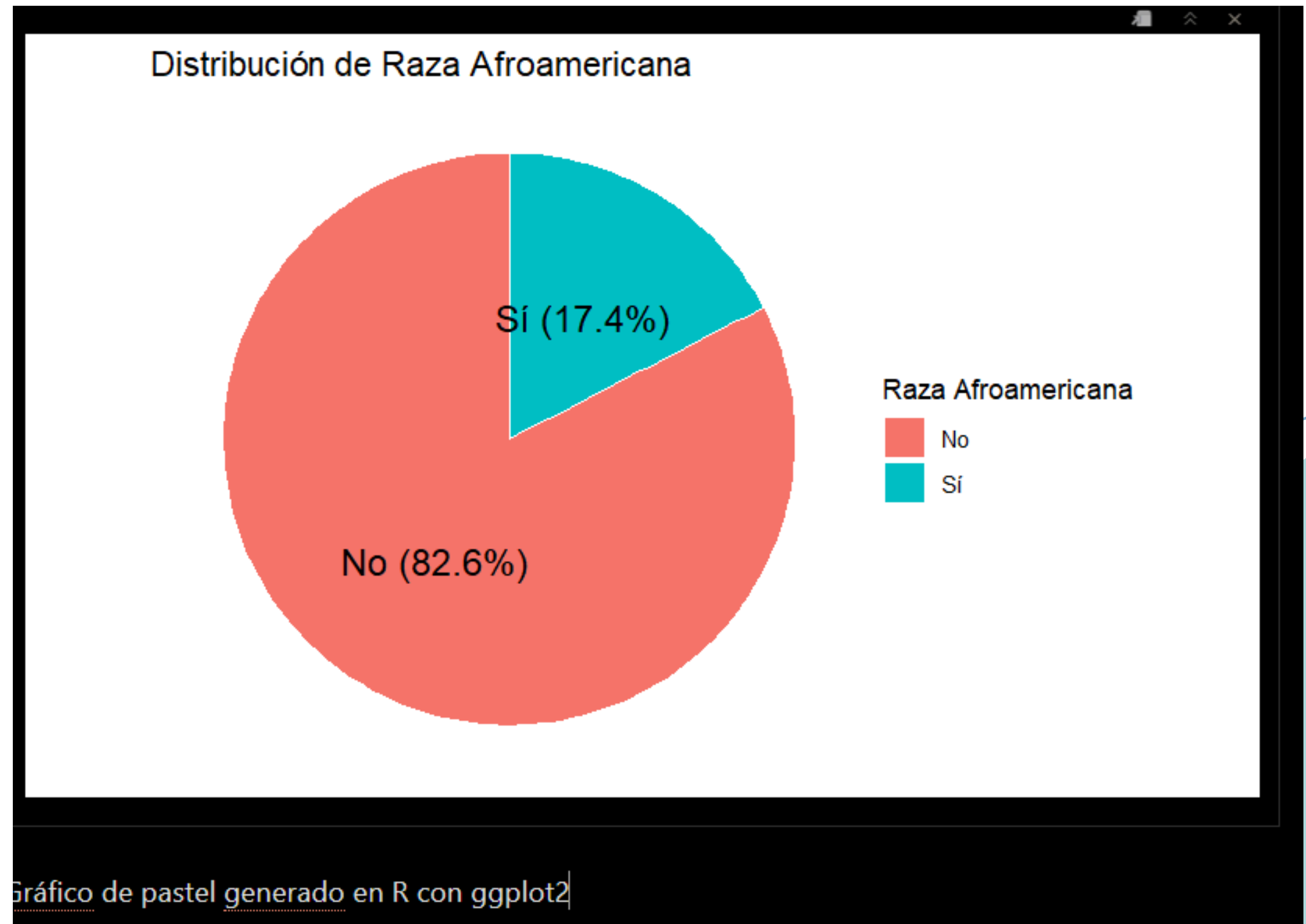


Se observa un gráfico de barras generado con ggplot2,

4TA FUNCIÓN

#2. Gráfico de pastel para Raza_afroamericana (categórica)library(tidyverse)

```
{r}  
library(tidyverse)  
  
almac_sangre %>%  
  count(Raza_afroamericana) %>%  
  mutate(porcentaje = n / sum(n) * 100,  
         etiqueta = paste0(Raza_afroamericana, " (", round(porcentaje, 1), "%)")  
  ) %>%  
  ggplot(aes(x = "", y = n, fill = Raza_afroamericana)) +  
  geom_col(width = 1, color = "white") +  
  coord_polar(theta = "y") +  
  geom_text(aes(label = etiqueta,  
                position = position_stack(vjust = 0.5), size = 5) +  
  labs(title = "Distribución de Raza Afroamericana", fill = "Raza Afroamericana"  
  ) +  
  theme_void()
```



5TA FUNCIÓN

#3. Gráfico de barras apiladas proporcionales para Terapia_adyuvante y Grupo_edad_GR (categóricas combinadas)

```
{r}
library(dplyr)
library(ggplot2)

# Calcular proporciones
df_prop <- almacen_sangre %>%
  group_by(Grupo_edad_GR, Terapia_adyuvante) %>%
  summarise(n = n(), .groups = "drop") %>%
  group_by(Grupo_edad_GR) %>%
  mutate(prop = n / sum(n),
         etiqueta = scales::percent(prop, accuracy = 0.1))

# Graficar con etiquetas
ggplot(df_prop, aes(x = Grupo_edad_GR, y = prop, fill = Terapia_adyuvante)) +
  geom_col(position = "stack") +
  geom_text(aes(label = etiqueta),
            position = position_stack(vjust = 0.5), size = 4, color = "white") +
  labs(title = "Proporción de Terapia Adyuvante por Grupo de Edad",
       x = "Grupo de Edad", y = "Proporción") +
  scale_y_continuous(labels = scales::percent) +
  theme_minimal()
```

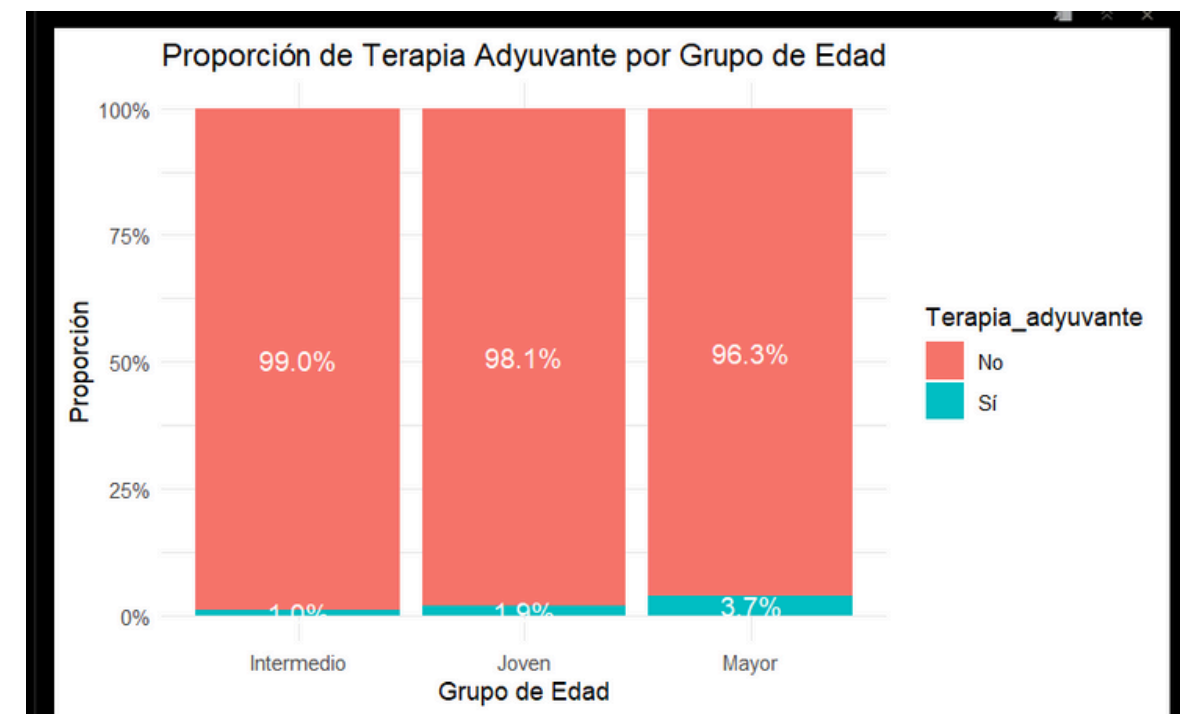


Gráfico de barras apiladas proporcionales generado en R con ggplot2.